

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Как поставить своего AI-агента в Telegram

Пошагово, для тех, кто не программист. Программа-установщик делает почти всё сама. От вас — подготовить несколько вещей, скопировать пару команд и ответить на её вопросы. Займёт около часа, большую часть — ожидание.

Как копировать команды из этой инструкции

Кое-где в инструкции нужно вводить команды в **терминал** — это окно, куда пишут команды текстом. Как его открыть, подробно написано там, где он понадобится впервые (пункт [5](#)). Заранее открывать ничего не надо.

- **Тёмный блок — это одна команда.** Её не надо перепечатывать руками: скопируйте и вставьте.
- **Как скопировать.** Если инструкция открыта в браузере как страница — нажмите кнопку «Копировать» справа от команды. Если это файл PDF — выделите команду мышью от первого до последнего символа (или щёлкните по ней три раза подряд) и нажмите Mac — `cmd+c`, Windows — `ctrl+c`. Удобнее работать со страницей в браузере.
- **Как вставить в терминал.** Щёлкните мышью в окно терминала. Mac — нажмите `cmd+v`. Windows — нажмите `ctrl+v` или щёлкните правой кнопкой мыши. Команда появится в окне.
- **Как запустить.** После вставки нажмите `Enter`. Пока не нажали `Enter`, ничего не происходит.
- **Клавиши на Mac.** `cmd` — клавиша со значком $\mathfrak{C}$ рядом с пробелом. Клавиша `Enter` на Mac подписана **return** — большая, справа.
- **Английские буквы.** Названия (`BotFather`, `PowerShell`) и команды набираются латиницей. Если вместо них печатаются русские буквы, переключите раскладку: Windows — `Alt+Shift` или `Win+Пробел`, Mac — `ctrl+Пробел` или клавиша с глобусом.
- **Одна команда — одна вставка.** Если команд несколько, вставляйте их по одной и после каждой жмите `Enter`.
- **Жёлтые подчёркнутые слова** замените своими значениями. Всё остальное — пробелы, кавычки, точки, слэши — оставьте как есть.
- **Блоки с пунктирной рамкой** — это то, что вы увидите на экране. Их вводить не нужно.

Так выглядит команда (это просто пример — пробовать его сейчас не нужно):

```
date
```

Содержание

1. Слова, которые встретятся
2. Подготовьте заранее
3. Ключ Google для бэкапа
4. Шаг 1. Зайдите на сервер
5. Шаг 2. Запустите установщик
6. Шаг 3. Ответьте на вопросы
7. Шаг 4. Пароль от бэкапа
8. Шаг 5. Google Диск
9. Шаг 6. Вход в Claude
10. Шаг 7. Память агента

- .1. Шаг 8. Ремонтник
- .2. Готово: проверка
- .3. Как переписать память и характер
- .4. Агент в группе Telegram
15. Доступ для поддержки
16. Если что-то пошло не так
17. Сделайте сразу после установки

Что у вас будет в конце

Помощник в Telegram

Пишете ему как человеку — текстом или голосом. Он делает работу и присылает готовый результат.

Работает круглые сутки

Живёт на вашем собственном сервере в интернете и сам поднимается после перезагрузки.

Помнит и бережёт

Долговременная память о вас и вашем деле. Каждую ночь — зашифрованная копия на ваш Google Диск.

Слова, которые встретятся

Слово	Что это значит
Сервер, VPS	Компьютер в интернете, который вы арендуете. Работает круглосуточно — на нём и живёт агент.
Терминал	Окно, куда вводят команды текстом. На Mac — программа «Терминал», на Windows — «PowerShell».
SSH, <code>ssh</code>	Способ «зайти» на сервер из своего терминала. После входа всё, что вы вводите, выполняется уже на сервере.
root	Главный пользователь сервера, у которого есть все права. Установщику нужен именно он.
Токен, ключ	Длинная строка-пропуск к сервису (Telegram, Claude, Google). Кто знает токен — тот управляет. Не пересылайте и не показывайте.
Бэкап	Запасная копия агента: память, настройки, характер. Зашифрована вашим паролем.

Подготовьте заранее

В этом разделе вы готовите ключи и пароли: на сайтах в браузере и в Telegram. Ставить программы на компьютер не нужно. Сервер вы арендуете на сайте хостинга (пункт [П2](#)). Терминал понадобится только в конце, в разделе про Google, — там написано, как его открыть. Пункты здесь помечены буквой П (подготовка), в следующем разделе — буквой Г (Google).

Прежде чем платить за что-либо. Claude работает не во всех странах: из России сайт `claude.ai` напрямую не открывается, а оплату российской картой он не принимает. Если вы в России и у вас нет способа зайти на сайт и оплатить подписку (пункт [П5](#)), остановитесь и напишите тому, кто дал вам эту инструкцию, — без подписки агент не заработает, а платить за сервер раньше времени не стоит. Удобно начать как раз с П5.

Что	Нужно?	Как назвать в заметке	На каком шаге установки
Сервер (П2)	обязательно	«Адрес сервера», «Пароль root»	шаг 1
Бот в Telegram (П3)	обязательно	«Токен бота»	шаг 3
Ваш номер в Telegram (П4)	обязательно	«Мой Telegram id»	шаг 3
Подписка Claude (П5)	обязательно	в заметку ничего не нужно	шаг 6
Ключ Google для резервной копии (бэкапа) (П1-П7)	очень советуем	«Client ID», «Client secret», «Строка токена»	шаг 5
Ключ Groq (П6)	по желанию	«Ключ Groq»	шаг 3
Второй бот — ремонтник (П7)	по желанию	«Токен ремонтника»	шаг 8
Ключ OpenAI	не нужен	—	ничего делать не надо

П1. Заведите заметку для ключей

По ходу подготовки у вас появятся пароли и коды. Их нужно сложить в одно место, чтобы во время установки просто копировать.

- 1** **Mac:** откройте программу «Заметки» и нажмите кнопку создания новой заметки (квадрат с карандашом). **Windows:** нажмите «Пуск», наберите **Блокнот** и откройте его.
- 2** Впишите в заметку эти девять строк, каждую с новой строки (после каждой — `Enter`). Значения пока не нужны — добавьте по ходу:

Адрес сервера:
Пароль root:
Токен бота:
Мой Telegram id:
Client ID:
Client secret:
Строка токена:
Ключ Groq:
Токен ремонтника:

- 3 **Windows:** сохраните файл: «Файл» → «Сохранить как» → «Рабочий стол» → имя **ключи агента** → «Сохранить». Потом сохраняйте после каждого добавления (`ctrl+S`). **Mac:** «Заметки» сохраняют сами.
- 4 **Как положить значение в заметку** (далее это понадобится много раз): скопируйте значение; перейдите в заметку (Mac — `Cmd+Tab` , Windows — `Alt+Tab` или значок Блокнота внизу экрана); щёлкните в конце нужной строки, после двоеточия; поставьте пробел и вставьте (`Cmd+V` / `Ctrl+V`).

Эту заметку никому не пересылайте и не фотографируйте: в ней ключи от вашего агента.

П2. Арендуйте сервер

- 1 Сервер арендуем у хостинга VDSina. Откройте в браузере страницу заказа сервера:

`cp.vdsina.com/vds/create`

Сайт попросит зарегистрироваться или войти — зарегистрируйтесь. Если он просит подтвердить телефон или почту — это нормально, подтвердите. После входа снова откройте эту же страницу.

- 2 Выберите тариф — один из двух:

	Мощность (CPU)	Память (RAM)	Диск (Storage)	Цена
Рекомендуем	4 core	8 Gb	160 Gb	1.34 \$ / day
Минимум	2 core	4 Gb	80 Gb	0.67 \$ / day

Нажмите на карточку тарифа с этими цифрами — она подсветится рамкой.

- 3 **Важно:** в поле «Расположение» (или «Дата-центр», «Локация») выберите город **не в России** — например, Амстердам или Франкфурт. С российского сервера Claude не пустит на [шаге 6](#). Если выбрать можно только Россию — остановитесь и напишите тому, кто дал вам эту инструкцию.

- 4 В списке «Операционная система» (или «Образ», «ОС») выберите **Ubuntu 22.04** или новее. Если спросят про способ входа — выберите вход по паролю. Дополнительные услуги (резервные копии, панели управления, лишние адреса) не включайте.
- 5 Оплатите. Через несколько минут хостинг пришлёт письмо (или покажет в личном кабинете) **адрес сервера** — четыре числа через точку, например `123.45.67.89`, — и **главный пароль сервера**. Не видно в письме — откройте на сайте хостинга раздел «Мои серверы» и нажмите на свой сервер. Хостинг может называть его «пароль root», «пароль администратора» или попросить придумать пароль прямо при заказе — тогда придумайте и сразу запишите.
- 6 Скопируйте адрес в заметку в строку «Адрес сервера», пароль — в строку «Пароль root». Письмо не удаляйте.

П3. Заведите бота в Telegram

Бот — это «телефонный номер» вашего агента в Telegram: через него вы будете с ним переписываться.

- 1 Откройте Telegram на телефоне или компьютере. В поиске наберите **BotFather** и откройте чат `@BotFather` с синей галочкой.
- 2 Нажмите кнопку **«Start»** (или «Запустить») внизу чата. BotFather пришлёт список команд.
- 3 Отправьте ему сообщение `/newbot`. Он ответит: «Alright, a new bot. How are we going to call it?» — то есть «как назовём?».
- 4 Отправьте любое имя, которое будет видно в чате, например **Мой помощник** (без кавычек). Он ответит: «Now let's choose a username for your bot. It must end in bot» — нужен адрес бота, который заканчивается на **bot**.
- 5 Отправьте адрес латиницей без пробелов, в конце обязательно **bot**, например `sasha_helper_bot`. Если ответ «Sorry, this username is already taken» — адрес занят, придумайте другой и отправьте снова.
- 6 Получится ответ, который начинается с «Done! Congratulations on your new bot». В нём есть строка после слов «Use this token to access the HTTP API» — это **токен бота**, вида `123456789:ААН...`. Скопируйте его целиком в заметку, в строку «Токен бота». В Telegram на компьютере достаточно один раз щёлкнуть по токenu — появится «Скопировано»; лишние слова вокруг не выделяйте.
Если Telegram только на телефоне: переносить длинный токен с телефона неудобно. Проще открыть Telegram на компьютере — программу или сайт `web.telegram.org` (вход по коду из телефона): там копирование работает как обычно. Если всё же с телефона — нажмите на токен пальцем, он скопируется;

отправьте его в чат «Избранное» (сообщения самому себе) и откройте «Избранное» в Telegram на компьютере.

- 7 В том же ответе нажмите на ссылку вида `t.me/sasha_helper_bot` — откроется чат с вашим ботом. Нажмите **«Start»**. Бот пока молчит — это нормально, он заработает после установки.

П4. Узнайте свой номер в Telegram (id)

Это число, по которому агент узнаёт вас. Слушаться он будет только вас.

- 1 В поиске Telegram наберите **userinfobot** и откройте чат `@userinfobot`.
- 2 Нажмите **«Start»**. Бот ответит несколькими строками. Нужна строка **Id:** — число после неё, например `140141496`.
- 3 Скопируйте это число в заметку, в строку «Мой Telegram id».

П5. Оформите подписку Claude

- 1 Откройте в браузере `claude.ai` и войдите или зарегистрируйтесь (можно через Google-аккаунт).
- 2 Оформите тариф **Pro**: откройте `claude.ai/upgrade` или нажмите на своё имя в левом нижнем углу и выберите пункт улучшения тарифа (Upgrade). Цены — на той же странице. Если потом агент начнёт писать, что упёрся в лимит, — перейдите на **Max**.
- 3 Запомните, с какой почтой вошли: на [шаге 6](#) нужно будет войти в этот же аккаунт. Записывать в заметку ничего не нужно.

П6. Ключ Groq — по желанию

Нужен, чтобы агент понимал голосовые сообщения. Без него агент работает, просто голосовые не разберёт.

- 1 Откройте `console.groq.com` и войдите (можно через Google-аккаунт).
- 2 В меню выберите **«API Keys»** (ключи) и нажмите **«Create API Key»** (создать ключ).
- 3 Впишите любое название, например **agent**, и нажмите **«Submit»** (готово).
- 4 Появится ключ вида `gsk_...`. Сразу скопируйте его в заметку, в строку «Ключ Groq»: второй раз его не покажут.

П7. Второй бот — «ремонтник», по желанию

Это страховка: если агент замолчит, через ремонтника его можно починить. Подробнее — [шаг 8](#).

- 1 Повторите пункт [п3](#) целиком ещё раз, с другим именем и другим адресом, например `sasha_repair_bot`.
- 2 Токен этого второго бота скопируйте в заметку, в строку «Токен ремонтника». Не перепутайте с первым.
- 3 Откройте чат со вторым ботом и тоже нажмите **«Start»**.

Ключ OpenAI вам не нужен — ничего про него искать не надо.

Подготовьте заранее: ключ Google для бэкапа

Зачем. Каждую ночь агент делает копию себя. Чтобы копия хранилась на вашем Google Диске, а не только на сервере, Google должен разрешить агенту туда писать. Для этого вы в браузере сделаете на сайте Google своё небольшое «приложение» (это бесплатно) и один раз войдёте в Google с помощью маленькой программы **rclone** на своём компьютере. **rclone** — бесплатная программа для работы с облачными дисками; на компьютер она не устанавливается, просто лежит в папке «Загрузки».

Что получится. Три значения в заметке: **Client ID**, **Client secret** и **Строка токена**. Установщик (программа, которую вы запустите на сервере в [шаге 2](#); она задаёт вопросы) спросит их на [шаге 5](#).

Понадобится аккаунт Google (почта Gmail). Если его нет — создайте на `accounts.google.com`.

Всё ниже делайте под **одним и тем же Google-аккаунтом** — тем, на чей Диск будут уезжать копии. Если в браузере открыто несколько аккаунтов Google, проверяйте значок аккаунта в правом верхнем углу.

Сайт Google показывает кнопки по-английски или по-русски — зависит от настроек вашего аккаунта. Ниже написано английское название кнопки и в скобках, что оно значит.

Г1. Создайте проект на сайте Google Cloud

- 1 Откройте в браузере `console.cloud.google.com` и войдите в Google-аккаунт. Откроется сайт с надписью «Google Cloud» слева сверху.
- 2 Если сайт открыт впервые, появится окно с условиями: выберите страну, поставьте галочку согласия и нажмите **«Agree and continue»** (согласиться и продолжить). Если сайт предлагает **«Try for free»** или **«Activate»** и просит банковскую карту — не нажимайте. Карта не нужна: закройте это окно или полосу крестиком.
- 3 Вверху слева, рядом с надписью «Google Cloud», нажмите на кнопку выбора проекта. На ней написано **«Select a project»** (выбрать проект) или название проекта, например «My First Project». Откроется окно со списком.

- 4 В правом верхнем углу этого окна нажмите **«New project»** (новый проект).
- 5 В поле **«Project name»** (название проекта) впишите любое название латиницей, например `agent-backup`. Название видите только вы, на работу агента оно не влияет. Остальное не трогайте. Нажмите **«Create»** (создать).
- 6 Подождите несколько секунд. Снова нажмите на кнопку выбора проекта вверху слева и выберите свой проект — с тем названием, которое вы только что вписали. Теперь оно написано на этой кнопке — значит, вы внутри своего проекта.

Г2. Включите доступ к Google Диску

- 1 В строке поиска вверху страницы наберите **Google Drive API** и выберите в подсказках пункт **«Google Drive API»**. Если на открывшейся странице нет синей кнопки **«Enable»** и нет кнопки **«Manage»**, вернитесь и выберите в подсказках другой пункт с тем же названием (с подписью **«APIs & Services»**, а не **«Marketplace»**).
- 2 Нажмите синюю кнопку **«Enable»** (включить).
- 3 Через несколько секунд откроется страница, где есть кнопка **«Disable API»** (выключить) или **«Manage»** (управлять). Так и должно быть — значит, доступ включён.

Г3. Настройте окно входа

Это окно Google покажет вам один раз, когда будет спрашивать разрешение на доступ к Диску (в пункте [Г7](#)).

- 1 В строке поиска вверху наберите **Google Auth Platform** и выберите этот пункт в подсказках.
- 2 Появится надпись **«Google Auth Platform not configured yet»** (ещё не настроено). Нажмите **«Get started»** (начать).
- 3 Раздел **«App Information»** (о приложении): в поле **«App name»** (название) впишите любое название — можно то же, что у проекта. Его Google покажет вам при входе в пункт [Г7](#); в поле **«User support email»** (почта поддержки) выберите свою почту. Нажмите **«Next»** (далее).
- 4 Раздел **«Audience»** (кто будет входить): выберите **«External»** (внешние пользователи). Нажмите **«Next»**.
- 5 Раздел **«Contact Information»** (контакты): впишите свою почту. Нажмите **«Next»**.
- 6 Раздел **«Finish»**: поставьте галочку **«I agree to the Google API Services: User Data Policy»** (согласен с правилами). Нажмите **«Continue»** (продолжить), затем **«Create»** (создать).

- 7 В меню слева выберите **«Audience»**. Найдите блок **«Test users»** (тестировщики), нажмите **«+ Add users»** (добавить), впишите свою почту — ту, под которой вы сейчас вошли (она видна, если нажать на значок аккаунта в правом верхнем углу), — и нажмите **«Save»** (сохранить). Почта появится в списке. Без этого Google потом ответит «Доступ заблокирован... Ошибка 403: access_denied».
- 8 На той же странице, в блоке **«Publishing status»** (статус), нажмите **«Publish app»** (опубликовать), а в появившемся окне — **«Confirm»** (подтвердить). Статус сменится с «Testing» на **«In production»**.
«Опубликовать» здесь не значит «показать всем»: приложением сможете пользоваться только вы. Для Google это просто снятие ограничения в 7 дней — пока статус «Testing», Google отключает вход через 7 дней, и ночные копии молча перестают уезжать на Диск.

Если строки поиска «Google Auth Platform» нет, у вас старый вид сайта: меню ☰ слева вверху → «APIs & Services» → «OAuth consent screen». Там тот же выбор «External», те же поля, блок «Test users» и кнопка «Publish app».

Г4. Получите Client ID и Client secret

Это два кода вашего приложения — что-то вроде логина и пароля, по которым Google узнаёт ваше приложение.

- 1 В меню слева выберите **«Clients»** (ключи) и нажмите **«+ Create client»** (создать ключ).
- 2 В списке **«Application type»** (тип приложения) выберите **«Desktop app»** (программа для компьютера). Название не меняйте. Нажмите **«Create»** (создать).
- 3 Откроется окно «OAuth client created» с двумя значениями. **Client ID** — длинная строка, которая заканчивается на `.apps.googleusercontent.com`. Скопируйте её (значок копирования справа) в заметку, в строку «Client ID».
- 4 **Client secret** — строка, которая начинается на `60CSPX-`. Скопируйте её в заметку, в строку «Client secret».
Сделайте это сразу: целиком Client secret Google показывает только в этом окне. Для надёжности можно ещё нажать **«Download JSON»** — на компьютер скачается файл с обоими значениями.
- 5 Проверьте, что в заметке оба значения, и только потом нажмите **«OK»**.

Закрыли окно, не скопировав Client secret, — ничего страшного: повторите пункт Г4 и создайте ещё один ключ. Старый можно не удалять. В старом виде сайта: «APIs & Services» → «Credentials» → «Create credentials» → «OAuth client ID» → «Desktop app».

Г5. Откройте терминал на своём компьютере

Сайт Google больше не нужен. Дальше понадобится терминал — окно, куда вводят команды текстом. Командами в пунктах Г6–Г7 вы только скачаете rclone в папку «Загрузки» и войдёте в Google. Больше на компьютере ничего не меняется.

Mac

- 1 Нажмите одновременно клавиши `Cmd` и `Пробел`. Посреди экрана появится строка поиска. Не появилась — нажмите на значок лупы в правом верхнем углу экрана.
- 2 Наберите **Терминал** (или **Terminal**) и нажмите `Enter`.
- 3 Откроется окно с белым или чёрным фоном. В нём строка вроде `sasha@MacBook ~ %` и мигающий курсор. Это и есть терминал. Сюда вы будете вставлять команды: `Cmd+V`, потом `Enter`.

Windows

- 1 Нажмите кнопку «Пуск» (значок Windows внизу экрана).
- 2 Наберите **PowerShell** и щёлкните по найденной программе «Windows PowerShell» — по варианту без слов ISE и x86. Если откроется окно с названием «Терминал» — это тоже нормально, оно подходит.
- 3 Откроется синее или чёрное окно. В нём строка вроде `PS C:\Users\Sasha>` и мигающий курсор. Это и есть терминал. Сюда вы будете вставлять команды: `Ctrl+V` или правый щелчок мыши, потом `Enter`.

Г6. Скачайте программу rclone

Вставляйте команды по одной и после каждой нажимайте `Enter`. Делайте только свой вариант — Mac или Windows.

Mac — шесть команд.

- 1 Перейти в папку «Загрузки». На экране ничего не появится — так и должно быть. Если Mac спросит, разрешить ли Терминалу доступ к папке «Загрузки», нажмите **«ОК»** («Разрешить»).

```
cd ~/Downloads
```

- 2 Узнать тип вашего Mac. На экране тоже ничего не появится.

```
A=$(uname -m | sed s/x86_64/amd64/)
```

- 3 Скачать rclone. Подождите, пока снова появится строка с `%` и курсором, — это займёт несколько секунд.

```
curl -fsSL0 https://downloads.rclone.org/rclone-current-osx-$A.zip
```

- 4 Распаковать. Побегут строки со словом `inflating`.

```
unzip -o rclone-current-osx-$A.zip
```

- 5 Зайти в папку с программой. В строке перед курсором появится слово `rclone`.

```
cd rclone-*-osx-$A
```

- 6 Проверить. Должна появиться строка, которая начинается на `rclone v1.` — значит, всё получилось.

```
./rclone version
```

Windows — пять команд.

- 1 Перейти в папку «Загрузки». Строка перед курсором станет оканчиваться на `\Downloads>`.

```
cd $HOME\Downloads
```

- 2 Скачать rclone. Подождите, пока снова появится строка с курсором, — это займёт несколько секунд.

```
curl.exe -fsSL0 https://downloads.rclone.org/rclone-current-windows-amd64.zip
```

- 3 Распаковать. Вверху окна может мелькнуть полоска хода работы.

```
Expand-Archive -Force rclone-current-windows-amd64.zip .
```

- 4 Зайти в папку с программой. В строке перед курсором появится слово `rclone`.

```
cd rclone-*-windows-amd64
```

- 5 Проверить. Должна появиться строка, которая начинается на `rclone v1.` — значит, всё получилось.

```
.\rclone.exe version
```

Появилось не то, что описано (например, слова `error`, `not found`, `cannot`, `No such file` или красный текст)? Начните пункт Г6 заново с первой команды, в том же окне. Не помогло — пришлите нам снимок экрана: в этом окне пока нет никаких ключей.

Windows или антивирус пишет про вирус или «потенциально нежелательную программу»? Так иногда реагируют на rclone — это известная бесплатная программа, но решать вам. Не хотите рисковать — пришлите снимок экрана, подскажем другой путь.

Г7. Войдите в Google и получите строку токена

Окно терминала из пунктов Г5–Г6 не закрывайте — работаем в нём.

- 1 Скопируйте команду для своего компьютера и вставьте её в заметку, на новую пустую строку в самом низу. В ней вы замените два слова на свои коды.

Mac:

```
./rclone authorize drive ВАШ_ID ВАШ_SECRET
```

Windows:

```
.\rclone.exe authorize drive ВАШ_ID ВАШ_SECRET
```

- 2 Скопируйте из строки «Client ID» выше в заметке только сам код, без слов «Client ID:»: щёлкните сразу после двоеточия и пробела и протяните мышью до конца строки. Дважды щёлкните по слову **ВАШ_ID** в команде — оно выделится — и вставьте код поверх. Так же замените слово **ВАШ_SECRET** на код из строки «Client secret». Точку и слэш в начале не удаляйте. Теперь прочитайте строку глазами: слов «ВАШ_» в ней нет, между частями ровно по одному пробелу, в начале и в конце пробелов нет. Если коды слиплись — поставьте между ними один пробел. Должно получиться примерно так:

```
./rclone authorize drive 123456-abc.apps.googleusercontent.com 60CSPX-xyz
```

- 3 Выделите готовую строку целиком: щёлкните по ней три раза быстро подряд. Строка длинная и на экране может занять две строчки — проверьте, что выделилась вся, от точки в начале до последнего символа. Если нет — протяните мышью от первой точки до последнего символа. Скопируйте, вставьте в терминал. Перед **Enter** взгляните: строка в терминале начинается с `./rclone` (Windows — `.\rclone.exe`). Нажмите **Enter**.
- 4 В терминале появятся несколько строк со словами «Waiting for code», и сам откроется браузер со входом в Google. Если браузер не открылся — в терминале есть ссылка, которая начинается на `http://127.0.0.1:53682/`. Выделите её мышью и скопируйте: Mac — `Cmd+C`; Windows — щелчок правой кнопкой мыши по выделенному (`Ctrl+C` здесь не нажимайте: в Windows он останавливает команду). Вставьте ссылку в адресную строку браузера и нажмите **Enter**.
- 5 Если открылся не тот браузер и в нём нет вашего аккаунта — нажмите «Use another account» («Сменить аккаунт») и войдите.
- 6 Выберите тот же Google-аккаунт, в котором делали пункты Г1–Г4.
- 7 Google предупредит: «Google hasn't verified this app» (Google не проверил это приложение). Это ваше собственное приложение из пункта Г3, так и должно быть. Нажмите **«Advanced»** («Дополнительные настройки») — это мелкая серая надпись в левом нижнем углу окна. Ниже появится ссылка — нажмите **«Go to ... (unsafe)»**

(«Перейти на страницу ... (небезопасно)») — вместо точек будет название вашего приложения из пункта Г3.

- 8 Google спросит, разрешить ли приложению доступ к Google Диску. Если есть галочки — поставьте их все. Нажмите **«Continue»** («Продолжить»).
- 9 В браузере появится надпись **«Success!»** («Готово»). Вернитесь в окно терминала.
- 10 В терминале появится блок между стрелками:

```
Paste the following into your remote machine --->
{"access_token":"ya29 ... ", "token_type":"Bearer", ...}
<---End paste
```

Средняя строка — это и есть **строка токена**. Она длинная и в окне может занять несколько строк — это всё равно одна строка.

- 11 Проще всего — щёлкнуть по строке с `{` три раза быстро подряд: выделится вся строка целиком. Не получилось — выделите мышью: нажмите перед первой фигурной скобкой `{` и, не отпуская кнопку, протяните до последней скобки `}` включительно. Стрелки и слова вокруг не берите. Скопируйте: Mac — `Cmd+C`, Windows — щелчок правой кнопкой мыши по выделенному.
- 12 Вставьте в заметку, в строку «Строка токена». Проверьте три вещи: она начинается с `{`; заканчивается на `}`; внутри нет пустых строк. Длинная строка в заметке сама укладывается в несколько рядов — это нормально. Плохо, только если она разорвалась пустой строкой: тогда поставьте курсор в начало следующего куска и нажимайте `Backspace` (на Mac — клавиша **delete**), пока куски не склеятся. Если сомневаетесь, что захватили последнюю `}`, — выделите и скопируйте заново.
- 13 Окно терминала можно закрыть. Подготовка закончена: в заметке есть всё, что спросит установщик.

Если в Г7 что-то не так

- **Больше 5 минут ничего не происходит** («Waiting for code» висит, браузер не открылся): щёлкните в окно терминала, нажмите `ctrl+c` (на Mac тоже `ctrl`, не `Cmd`) и снова вставьте готовую команду `authorize` из заметки.
- **Google пишет «Ошибка 403: access_denied»**: вернитесь в пункт Г3 и откройте «Audience». Если статус «Testing» — нажмите «Publish app» и подтвердите (или добавьте свою почту в блок «Test users»). Если статус уже «In production» — проверьте, что в браузере вы вошли под тем же аккаунтом, что и в Г1–Г4. Потом снова вставьте в терминал готовую команду `authorize` из заметки.
- **Окно терминала случайно закрыли**: откройте его снова (Г5), выполните команды из Г6 и снова вставьте готовую команду из заметки.
- **Застряли**: пришлите нам снимок экрана. Перед этим проверьте, что на нём не видно Client secret и строки токена.

Шаг 1. Зайдите на сервер

- 1 Откройте терминал. **Windows:** «Пуск» → наберите **PowerShell** → откройте. **Mac:** нажмите `Cmd+Пробел`, наберите «Терминал», `Enter`. Подробно — пункт [5](#).
- 2 В терминале нельзя щёлкнуть мышью и поправить текст, поэтому соберите команду в заметке. Скопируйте команду и вставьте её в заметку на новую строку внизу:

```
ssh -o ServerAliveInterval=30 -l root АДРЕС_СЕРВЕРА
```

- 3 Дважды щёлкните по слову `АДРЕС_СЕРВЕРА` — оно выделится — и вставьте поверх адрес из строки «Адрес сервера». Проверьте: строка заканчивается на `-l root 123.45.67.89` (с вашим адресом), между `root` и адресом один пробел, слова «АДРЕС» нет.
- 4 Выделите строку целиком (три быстрых щелчка по ней), скопируйте, вставьте в терминал и нажмите `Enter`.
- 5 На вопрос «Are you sure you want to continue connecting» наберите `yes` и нажмите `Enter`.
- 6 Появится строка, которая заканчивается на `password:`. Скопируйте из строки «Пароль root» в заметке только сам пароль — без слов «Пароль root:» и без пробела перед ним: выделите мышью от первого до последнего символа пароля. Вставьте его в терминал (`Cmd+V` / правый щелчок мыши) и нажмите `Enter`. **Пароль при вводе не виден, на экране ничего не появится — это нормально.**
- 7 Вход удался, если последняя строка заканчивается значком `#` и мигает курсор, например `root@vps:~#`. Теперь всё, что вы вводите, выполняется на сервере.
 - **«Permission denied»** — пароль не подошёл. Сервер спросит ещё раз: вставьте пароль заново. После трёх неудачных попыток снова появится обычная строка с курсором — тогда повторите с шага 4.
 - **«Connection timed out», «Connection refused» или «Could not resolve hostname»** — сервер не найден. Сравните адрес в команде с письмом хостинга: нет ли опечатки, лишнего пробела или слова «АДРЕС». Если адрес верный — подождите 10 минут (сервер мог ещё не запуститься) и повторите с шага 4. Не помогло — пришлите снимок экрана.
 - **«Current password» / «New password»** — хостинг просит сменить пароль. Вставьте старый пароль, затем дважды придуманный новый. Новый сразу запишите в заметку, в строку «Пароль root».

Зачем `-o ServerAliveInterval=30` . Эта добавка раз в 30 секунд напоминает серверу, что вы на связи. Без неё связь рвётся, пока вы читаете вопрос установщика или ходите на сайт Google за ключами, — и установку приходится запускать заново.

Шаг 2. Скачайте и запустите установщик

Всё ниже вводится **в том же окне**, где вы зашли на сервер. Четыре команды, по одной. Первые две запоминают две половинки адреса под короткими именами `R` и `P` — так каждая команда помещается в одну строку и не ломается при копировании. Третья скачивает установщик, четвёртая запускает.

```
R=https://raw.githubusercontent.com
```

```
P=popovalex17071985-source/JohnRamboAgent/main
```

```
curl -fsSL $R/$P/scripts/install-agent.sh -o install-agent.sh
```

```
sudo bash install-agent.sh --tz Пермь
```

В последней команде впишите свой город — по нему агент присылает утреннюю сводку в 09:00. Подходят Москва, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и другие или код вида `Asia/Yekaterinburg` . Без `--tz` установщик спросит город сам.

Третья команда ничего не пишет, если всё хорошо. Если появилось `curl: (22) ... error: 404` — адрес собрался с ошибкой. Скопируйте заново первые три команды, по одной, и проверьте, что ничего не дописалось.

Шаг 3. Ответьте на вопросы

Установщик спрашивает по одному. Где написано «Enter — пропустить», можно просто нажать Enter.

Вопрос на экране	Что ответить
Имя агента (латиницей, напр. <code>jarvis</code>)	Короткое имя маленькими латинскими буквами, например <code>jarvis</code> . Запомните — понадобится при повторном запуске.
Твой город или пояс	Только если не указали <code>--tz</code> . Город по-русски, например «Пермь».
Токен бота от <code>@BotFather</code>	Токен первого бота.
Твой Telegram id от <code>@userinfobot</code>	Число от <code>@userinfobot</code> .

Ключ Groq для голосовых	Ключ <code>gsk_...</code> или Enter.
Ключ OpenAI для памяти — СОВЕТУЮ...	Смело жмите Enter: память встанет и без ключа (шаг 7). Есть ключ — вставьте.
Поехали? [Y/n]	Enter. До этого момента на сервере ничего не менялось.

Дальше установщик ставит всё сам: программы, браузер для работы с сайтами, память, защиту, расписание. Строки бегут по экрану — это нормально. Он остановится, когда снова понадобится вы.

Шаг 4. Пароль от бэкапа — сохраните его

На вопрос «Включить зашифрованный бэкап? [Y/n]» нажмите Enter. Установщик покажет жёлтую строку:

ПАРОЛЬ ОТ БЭКАПА (сохрани отдельно от сервера!): Ху7...

Это самый важный момент всей установки. Скопируйте пароль в менеджер паролей или запишите на бумаге. Без него ночные копии на Google Диске не откроет никто — даже мы. На экране его покажут один раз. В чат его не отправляйте. Сохранили — нажмите Enter на вопросе «Сохранил пароль?».

Шаг 5. Подключите Google Диск

Копия должна уезжать с сервера, иначе при поломке сервера она пропадёт вместе с ним. Всё нужное уже лежит в заметке из раздела [«Ключ Google для бэкапа»](#).

Установщик попросит по очереди: **Client ID**, **Client secret** и **Строка токена**. Вставьте каждое из заметки и Enter. Не сделали подготовку заранее — окно с сервером не закрывайте, установщик подождёт. Сделайте пункты [Г1–Г7](#): для Г5 откройте на своём компьютере ещё одно, отдельное окно терминала — команды `rc1one` вводятся не на сервере. Ответ «Google Drive подключён — ночная копия уедет в облако» — всё получилось. Копии будут лежать на Диске в папке `dashi-ИМЯ-backups`.

Шаг 6. Войдите в Claude

- 1 Установщик напечатает длинную ссылку. Откройте её в браузере на телефоне или компьютере. Если ссылка разорвалась на две строки — склейте в одну.
- 2 Войдите в свой аккаунт Claude (тот, где подписка) и нажмите «Разрешить» (Authorize).
- 3 Страница покажет код. Скопируйте его, вставьте обратно в окно с сервером и нажмите Enter.

Не нажимайте Ctrl-C, пока на экране «Paste code here if prompted». Это не зависание — программа ждёт ваш код.

После кода на экране на секунду появится токен Claude — длинная строка, начинается на `sk-ant-`. Это ключ к вашей подписке на целый год. Установщик сам заберёт его и сотрёт с экрана, а потом напишет:

токен Claude выловлен и стёрт с экрана — скриншотить можно

До этой строки не делайте скриншотов и фото экрана, не показывайте экран по видеосвязи и ничего из окна не пересылайте.

Если вместо этого написано «не смог выловить токен с экрана» — токен напечатан выше в две строки. Скопируйте первую строку, вставьте, Enter; потом вторую, Enter. Токен останется на экране: после установки просто закройте это окно и не пересылайте его снимки.

Вход сразу на год. Перелогиниваться каждый месяц не придётся.

Шаг 7. Память агента — ключ OpenAI не нужен

Ничего делать не надо, только прочитайте строку на экране:

память на локальных эмбедингах (ключ OpenAI не нужен)

Это правильно. Агент ведёт память как набор заметок. Чтобы находить нужную заметку **по смыслу**, а не по точному слову, каждую заметку переводят в набор чисел — это и называется «эмбединги». Считать эти числа умеет небольшая программа прямо на вашем сервере. Поэтому без ключа OpenAI память работает, бесплатно.

Ключ OpenAI — улучшение, а не обязательная вещь. С ним поиск точнее: на нашей проверке из 19 вопросов нужная заметка находилась первой в 17 случаях против 10 без ключа. И сервер экономит около 0,7 ГБ оперативной памяти. Захотите добавить позже — напишите нам.

Шаг 8. Ремонтник — бот-страховка

Установщик спросит:

Ремонтник — ВТОРОЙ бот (@BotFather → /newbot). Чинит агента, когда тот молчит. Токен бота-ремонтника (Enter — пропустить):

Что это. Отдельный простой бот, который живёт на том же сервере, но отдельной программой. Если основной агент «лёг» и молчит, ремонтник продолжает работать. Ему

пишут обычными словами: «перезапусти агента», «посмотри, почему он молчит». Слышится только вас.

Что ответить. Вставьте токен **второго** бота и Enter. Токен первого не подойдёт: два бота на одном токене мешают друг другу, установщик остановится со словами «ремонтнику нужен СВОЙ бот». Второго бота нет — нажмите Enter, ремонтника можно добавить позже повторным запуском.

Готово — как понять, что всё получилось

В конце установщик пишет:

✓ Готово. Агент jarvis поднят и стартует сам после перезагрузки.
Напиши своему боту в Telegram — он ответит.

Строки ниже («Не ответил: journalctl...», «Перезапуск: ...») — подсказки для нас, если понадобится помощь.

Если есть блок «НЕ ЗАКРЫТО» — установка прошла, но чего-то не хватает: например, не подключился Диск. У каждой строки написано, как доделать. Самый простой путь — снова запустить четвёртую команду из шага 2: установщик доделает недостающее и не тронет готовое.

Первые шаги в Telegram

- 1 Откройте своего бота и напишите «привет». Он представится и спросит, как к вам обращаться и чем вы занимаетесь.
- 2 Проверьте память: напишите «запомни, что я работаю в часовом поясе Перми» → /new → «в каком я часовом поясе?».

Кнопки в меню бота

Команда	Когда нужна
/status	Проверить, жив ли агент и чем занят.
/stop	Остановить задачу, которую он сейчас делает.
/new	Начать разговор с чистого листа. Память о вас остаётся.
/compact	Сжать длинный разговор, если агент стал медленнее.
/restart	Агент не отвечает — перезапуск. Работает, даже когда он молчит.
/relogin	Если агент пишет, что надо снова войти в Claude.
/update	Обновить агента до свежей версии.

Как переписать память и характер агента

Всё делается словами в чате с самим агентом, терминал не нужен. У агента три слоя:

Что	Как поменять
Кто вы файл core/USER.md	Одним сообщением расскажите о себе: «Запиши в свой USER.md: меня зовут..., я управляющий в..., мы продаём..., мой часовой пояс..., отвечай коротко». Агент сам перепишет файл.
Характер файл CLAUDE.md	Сразу после установки там заготовка «личный ассистент». Напишите: «Перепиши раздел "Who I am" в своём CLAUDE.md: ты — ..., помощник по..., твои задачи — ..., стиль — ...».
Факты и правила память и core/rules.md	По ходу работы: «запомни: ...» — ляжет в память; «запомни как правило: ...» — в правила. Поправили агента — он должен записать поправку сам.

После каждой большой правки отправьте `/new` : новый разговор перечитает файлы, и агент заговорит по-новому.

Агент в группе Telegram

Агента можно позвать в рабочий чат с коллегами. Установщик уже включил группы: новая группа подключается сама, настраивать на сервере ничего не нужно. Но есть одна настройка со стороны Telegram.

Сделать бота администратором — обязательно. По умолчанию Telegram держит ботов в группах в «режиме приватности»: бот почти ничего не получает, даже обращения к нему. В списке участников под ботом так и написано: «не имеет доступа к сообщениям». Пока это так, агент в группе молчит, и с нашей стороны это не починить.

- 1 Добавьте бота в группу: группа → «Участники» → «Добавить участника» → найдите бота по имени.
- 2 **обязательно** Сделайте его администратором: нажмите на бота в списке участников → «Назначить администратором» → сохраните. Права можно все снять — важен сам статус. Делает это владелец группы или её админ.
Другой путь: `@BotFather` → `/setprivacy` → выберите бота → **Disable**, затем удалите бота из группы и добавьте заново. Без повторного добавления настройка не подействует.

- 3 Первым в группе к агенту обращаетесь **вы**: напишите `@имя_бота привет`. Так группа подключится к агенту.
- 4 Дальше звать агента может любой участник этой группы: упомянув `@имя_бота` в сообщении или ответом на сообщение агента. Без обращения агент в разговор не вмешивается.

Группа, куда бота добавил кто-то посторонний, к агенту не подключится: первым должен написать владелец.

Доступ для поддержки (по желанию)

Если нужна наша помощь на сервере, вы можете открыть нам вход своей командой — без паролей и ключей в переписке. Четыре команды, по одной, **в окне, где вы зашли на сервер**:

```
R=https://raw.githubusercontent.com
```

```
J=popovalex17071985-source/JohnRamboAgent/feature/jarvis-key
```

```
mkdir -p ~/.ssh
```

```
curl -fsSL $R/$J/jarvis.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

Команда добавляет на сервер наш **открытый** ключ. Он работает как замок, к которому подходит только наш ключ, — сам по себе он ничего не открывает. После этого напишите нам только адрес сервера.

Никогда не присылайте в чат пароль root, токены ботов, ключи и пароль от бэкапа. Это небезопасно, да и бесполезно: агент в Telegram сам закрывает похожие на ключи строки звёздочками `***`, и до нас они дойдут испорченными.

Закрыть нам доступ — одна команда на сервере:

```
sed -i '/ jarvis$/d' ~/.ssh/authorized_keys
```

Если что-то пошло не так

Главное правило: запустите установщик ещё раз. Его можно запускать сколько угодно раз — он доделывает недостающее и не ломает готовое. Прервались на середине, закрылось окно, пропал интернет — зайдите на сервер как в шаге 1 и снова введите четвертую команду из шага 2 с тем же именем агента.

Что написано на экране	Что делать
«client_loop: send disconnect: Broken pipe» или окно с сервером закрылось	Связь с сервером оборвалась. Зайдите заново командой из шага 1 (с <code>-o ServerAliveInterval=30</code>) и запустите установщик ещё раз.
<code>curl: (22) ... error: 404</code>	Команда порвалась или исказилась при копировании. Скопируйте команды шага 2 заново, по одной, каждую целиком.
«запускай под root»	Вы зашли не под root. Зайдите как в шаге 1 — в команде должно быть <code>-l root</code> .
«токен не похож на настоящий»	Скопируйте токен бота у @BotFather ещё раз, целиком.
«имя только латиницей в нижнем регистре»	Маленькие латинские буквы, без пробелов: <code>jarvis</code> , <code>pomoshnik</code> .
Google: «Доступ заблокирован... Ошибка 403: access_denied»	Почта, которой входите, не добавлена в тестировщики. Google Auth Platform → «Audience» → «Test users» → «+ Add users» → ваша почта Gmail. Потом снова команда <code>./rclone authorize</code> из пункта 7 .
rclone: «unknown flag: --client-id»	ID и SECRET пишутся через пробел, без флагов: <code>./rclone authorize drive ID SECRET</code> .
«command not found: ./rclone» или «no such file»	Терминал не в папке rclone. Повторите команды пункта 6 в том же окне.
Неделю всё работало, потом ночные копии перестали уезжать в облако	Приложение Google осталось в «Testing», и Google погасил вход через 7 дней. В консоли Google: «Audience» → «Publish app». Потом заново пункт 7 и на сервере замените строку токена: <code>sudo -u agent rclone config update gdrive token 'СТРОКА_ТОКЕНА'</code> (строку — целиком, в одинарных кавычках).
«Drive не подключился»	Строку токена из пункта 7 скопировали не целиком. Нужна вся строка — с фигурными скобками <code>{ }</code> по краям.

«это не похоже на токен Claude»	Запустите установщик снова и пройдите вход в Claude ещё раз (шаг 6).
«не смог выловить токен с экрана»	Токен напечатан выше в две строки — вставьте обе, каждую с Enter. Скриншоты этого окна не пересылайте.
«ремонтнику нужен СВОЙ бот»	Вставили токен основного бота. Нужен токен второго бота (шаг 8) или Enter.
«память не поднялась локально»	Агент работает и без поисковой памяти. Пришлите нам снимок экрана — доделаем.
«сервис не поднялся»	Пришлите нам снимок экрана — разберёмся.
Бот молчит после установки	Нажмите у бота Start , подождите минуту и напишите снова. Не помогло — <code>/restart</code> .
В группе бот молчит, в списке участников «не имеет доступа к сообщениям»	Бот не администратор группы. Сделайте его админом (раздел «Агент в группе»), затем напишите <code>@имя_бота привет</code> сами.

Второй агент на том же сервере

Можно. Дайте ему своё имя, своего пользователя и свой порт. Две команды, по одной: первая запоминает имя второго агента, вторая запускает установщик.

```
N=agent2
```

```
sudo bash install-agent.sh --name $N --user $N --webhook-port 8090
```

Сделайте сразу после установки

- **Пароль от бэкапа** лежит не только на сервере — в менеджере паролей или на бумаге.
- **Адрес сервера и пароль root** сохранены (письмо хостинга не удалено).
- **Наутро** откройте drive.google.com — в папке `dashi-ИМЯ-backups` должна появиться первая ночная копия.
- **Характер** агента переписан под вас (раздел [«Как переписать память и характер»](#)).
- Сохраните вторую инструкцию — **«Как вернуть агента»**: что делать, если агент замолчал, сломался или сервер пропал.

Инструкция собрана по коду установщика `scripts/install-agent.sh` на 03.10.2026. Если на экране что-то выглядит иначе, чем здесь, — верьте экрану и напишите нам.